

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESPAÑA



CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

SISTEMA ACADÉMICO DE RESERVAS DE ESPACIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

INTEGRANTES:

JENNIFER NICOLE TITUMAITA QUISHPE

ERIC DAVID FLORES LICTO

JOSÉ LUIS TULCANAZO VALENCIA

MACROACTIVIDAD: PARCIAL 1

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente guía detalla las instrucciones para el desarrollo de los **Avances 1 y 2** de la Macroactividad del Primer Parcial.

El objetivo es simular el inicio de un proyecto de ingeniería de software real. Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, deberán identificar una necesidad real en una organización (o un caso de estudio realista), definir los requerimientos y diseñar la arquitectura técnica de la solución.

2. INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: Definición y Requerimientos

En el entorno académico, la falta de un sistema centralizado para la reserva de espacios (laboratorios, salas) y recursos tecnológicos (proyectores, laptops, kits de desarrollo) suele generar conflictos de horarios, subutilización de equipos, falta de stock disponible y una carga administrativa manual innecesaria.

El sistema propuesto busca automatizar, transparentar y optimizar este proceso, permitiendo a docentes, estudiantes y administradores gestionar los recursos de manera eficiente y en tiempo real.

2.1. Definición del Proyecto

- **Título del Proyecto:** Sistemas Alfa
- **Problemática:**

En la actualidad, la gestión y asignación de espacios físicos (salas de reuniones, laboratorios de computación/electrónica) y de recursos tecnológicos (proyectores, laptops, kits de desarrollo, componentes de hardware) se realiza de forma descentralizada y predominantemente manual. Este flujo operativo depende de herramientas genéricas no integradas, como hojas de cálculo compartidas (Excel), intercambios de correos institucionales, mensajes de texto informales y registros físicos en cuadernos de control custodiados por el personal de soporte o administración. Esta falta de un ecosistema digital unificado genera fricciones críticas en el día a día de la institución, las cuales se pueden agrupar en tres grandes ejes de dolor:

El Flujo de Trabajo Lento y Burocrático.

Proceso de solicitud ineficiente: Para que un docente o estudiante reserve un laboratorio o un implemento tecnológico, debe realizar una consulta presencial o enviar un correo para verificar la disponibilidad. Esto inicia un puente de comunicación de ida y vuelta que puede tardar horas o incluso días para una sola aprobación.

Falta de visibilidad en tiempo real: Los usuarios finales no tienen forma de consultar un calendario dinámico con el estado actual de los recursos. La incertidumbre obliga a los docentes a planificar sus clases prácticas a ciegas, arriesgándose a encontrar el espacio ocupado o el equipo bajo mantenimiento al momento de la sesión.

Vulnerabilidades de Seguridad y Falta de Control

Carencia de trazabilidad y auditoría: Al registrar los préstamos en formatos físicos o archivos editables sin un historial de cambios protegido, es imposible determinar con certeza la cadena de custodia de un recurso. Si un dispositivo tecnológico (como un switch, un kit de microcontroladores o una laptop) se devuelve dañado o se extravía, el sistema actual no permite auditar de manera confiable quién fue el último usuario responsable.

Ausencia de control de acceso basado en privilegios: No existen restricciones automáticas que validen si quien solicita un recurso cuenta con la autorización o el rol adecuado. Esto expone equipos de alta gama o laboratorios especializados a un uso indebido o no supervisado.

Ineficiencia Operativa y Conflictos Logísticos

Colisión y solapamiento de reservas: La actualización tardía de las hojas de control manuales provoca frecuentemente el "doble agendamiento" (dos docentes o grupos asignados a la misma sala e instrumento en el mismo horario). Esto interrumpe el desarrollo académico, genera fricciones entre el personal y daña la experiencia educativa.

Gestión ciega del ciclo de vida del hardware: El personal de soporte técnico no cuenta con alertas automatizadas sobre el estado operativo de los implementos. Los equipos pasan de estar "disponibles" a "dañados" sin un estado intermedio de "mantenimiento programado", lo que impide una planificación logística eficiente y satura los canales de soporte con incidencias imprevistas durante las horas pico de clase.

- **Objetivos:**

- Objetivo General:**

- Optimizar la gestión de recursos estudiantiles mediante el desarrollo de un sistema web de tickets que permita la reserva y control de infocus, aulas y otros equipos institucionales, con el fin de mejorar la organización, evitar conflictos en el uso de los recursos y agilizar los procesos de administración académica dentro de la institución.

- Objetivos Específicos:**

- 1. Analizar la situación actual del proceso de reserva y asignación de recursos institucionales mediante la revisión del flujo manual de solicitudes, horarios y control de disponibilidad, para identificar causas de conflictos, duplicidad de reservas y falta de trazabilidad.
 2. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la implementación del sistema de tickets para la reserva de infocus, aulas y equipos.
 3. Determinar los principales inconvenientes en la administración actual de recursos que afectan la organización y eficiencia del uso institucional.
 4. Proponer una solución basada en un sistema web que optimice la gestión de reservas y centralice la información en una base de datos.

- **Alcance (Scope):**

- In-Scope (Dentro):**

- Módulo de autenticación por roles: acceso diferenciado para estudiantes, docentes y administradores, con permisos según las funciones de cada perfil.

1. **Módulo de autenticación:** inicio de sesión con usuario, contraseña y validación por roles; contempla doble autenticación para reforzar la seguridad de acceso.
2. **Validación de Choque de Horarios (El algoritmo Core):** Antes de guardar una reserva, el sistema debe hacer una consulta matemática simple:
Si existe una reserva aprobada para el Recurso X entre la Hora Inicio y Hora Fin solicitadas, el sistema rebota la solicitud y avisa que ya está ocupado.
3. **Módulo de Calendario/Disponibilidad:** Una vista limpia (puede ser tipo agenda o tabla) donde se muestre visualmente qué horas están libres y cuáles ocupadas.
4. **Módulo de Estados del Recurso:** Cada implemento tecnológico debe tener un interruptor de estado básico: Disponible, Prestado, o En Mantenimiento (si está en mantenimiento, nadie puede pedirlo).

- Out-of-Scope (Fuera):**

1. Multas o penalizaciones automáticas monetarias.
2. Integración avanzada con calendarios externos (como Google Calendar o Outlook).
3. Notificaciones por WhatsApp (nos quedamos solo con alertas dentro de la plataforma o correos básicos).
4. Reportes estadísticos complejos con gráficos (basta con una tabla que muestre el historial).
5. Apk para dispositivos android.

2.2. Ingeniería de Requerimientos

- **Requerimientos Funcionales (RF):**

RF01: El sistema debe permitir el registro de usuarios (estudiantes y administradores) mediante un formulario de creación de cuenta y validar el acceso con autenticación segura, incluyendo doble factor cuando el perfil lo requiera.

RF02: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante inicio de sesión con usuario y contraseña.

RF03: El sistema debe permitir la visualización de los recursos disponibles (infocus, aulas y equipos).

RF04: El sistema debe permitir la creación de solicitudes de reserva de recursos institucionales.

RF05: El sistema debe permitir la consulta del estado de una reserva (pendiente, aprobada o rechazada).

RF06: El sistema debe permitir la validación de disponibilidad de recursos para evitar reservas duplicadas en el mismo horario.

RF07: El sistema debe permitir la actualización de información de una reserva antes de su aprobación.

RF08: El sistema debe permitir la cancelación de reservas por parte del usuario solicitante.

RF09: El sistema debe permitir al administrador crear, editar, eliminar y actualizar el estado de los recursos institucionales, tales como disponible, prestado, reservado o en mantenimiento.

RF10: El sistema debe permitir la visualización del historial de reservas por usuario o recurso, incluyendo fecha, horario, estado de aprobación, entrega, devolución y observaciones registradas.

RF11: El sistema debe permitir registrar el estado de entrega y devolución del recurso, junto con comentarios u observaciones sobre novedades, daños o incidencias.

- **Requerimientos No Funcionales (RNF)**

RNF01 – Seguridad: El sistema debe proteger la información mediante autenticación segura y almacenamiento encriptado de contraseñas utilizando algoritmos como bcrypt o SHA-256.

RNF02 – Rendimiento: El sistema debe responder a las solicitudes e interacciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de carga, incluyendo de manera estricta las consultas de disponibilidad en tiempo real, la creación de reservas y la actualización de estados de los equipos y aulas.

RNF03 – Usabilidad y Adaptabilidad: La interfaz del sistema debe ser intuitiva, autoadaptativa (completamente responsiva) y optimizada para visualizarse y operar correctamente en cualquier dispositivo (computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles), permitiendo al usuario completar un proceso de reserva en un máximo de 3 pasos o clics.

RNF04 – Disponibilidad: El sistema debe garantizar una disponibilidad global mínima del 99% mensual en el backend y sus servicios principales, asegurando la continuidad operativa del procesamiento de datos, el manejo adecuado de errores y el acceso permanente a las consultas institucionales, excluyendo únicamente las ventanas de mantenimiento programadas y notificadas previamente. RNF05 – Escalabilidad: El sistema debe permitir el crecimiento en el número de usuarios y recursos sin afectar significativamente el rendimiento.

2.3. Selección y Justificación Arquitectónica

Arquitectura multicapa: front-end, back-end y base de datos.

Cliente-Servidor

- **Justificación Técnica:**

Se seleccionó la arquitectura multicapa basada en el modelo cliente-servidor debido a que se adapta de manera eficiente al tamaño y necesidades del proyecto, el cual consiste en un sistema web de reservas para una unidad educativa. Este tipo de sistema requiere que múltiples usuarios, como estudiantes, docentes y personal administrativo, accedan de forma simultánea desde distintos dispositivos, por lo que es necesario organizar la solución en capas y centralizar la lógica principal del sistema.

Desde el punto de vista del tamaño del proyecto, no se trata de un sistema altamente distribuido ni de gran escala, por lo que implementar arquitecturas más complejas como microservicios resultaría innecesario y aumentaría la complejidad sin aportar beneficios relevantes. Por esta razón, la arquitectura multicapa permite mantener una estructura clara dividida en front-end, back-end y base de datos.

La capa de front-end corresponde al cliente o interfaz web, donde el usuario podrá iniciar sesión, consultar la disponibilidad de recursos, solicitar reservas y revisar el estado de sus solicitudes. La capa de back-end se encargará de procesar la lógica del negocio, como la autenticación por roles, la validación de disponibilidad, el control de horarios, la aprobación o rechazo de reservas y la gestión del estado de entrega de los recursos. Finalmente, la capa de base de datos almacenará de forma organizada la información de usuarios, recursos, reservas, horarios, estados e historial.

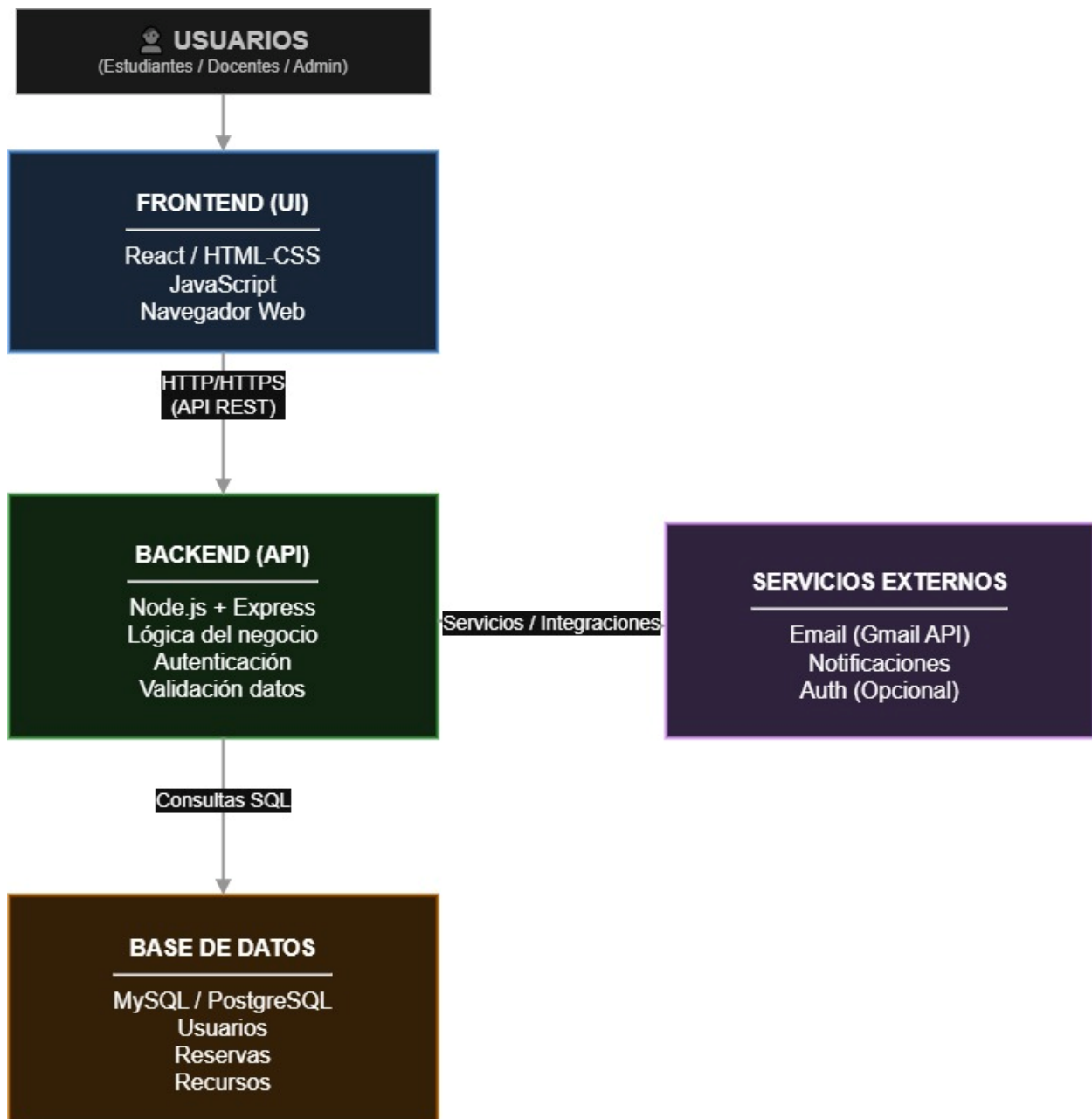
En cuanto al equipo de desarrollo, esta arquitectura facilita el trabajo al permitir una separación clara entre front-end, back-end y base de datos, lo que agiliza el desarrollo, mantenimiento y pruebas del sistema. Además, puede implementarse con tecnologías accesibles como HTML, CSS, JavaScript, Node.js y bases de datos relacionales, lo que reduce la curva de aprendizaje y se ajusta al alcance académico del proyecto.

Finalmente, en relación con los requerimientos, el sistema necesita integridad de datos, control

centralizado, seguridad, acceso remoto y disponibilidad para varios usuarios. Estas características se cubren eficazmente mediante una arquitectura multicapa basada en cliente-servidor, ya que permite que todas las reservas se gestionen de forma consistente, segura y ordenada desde un sistema centralizado.

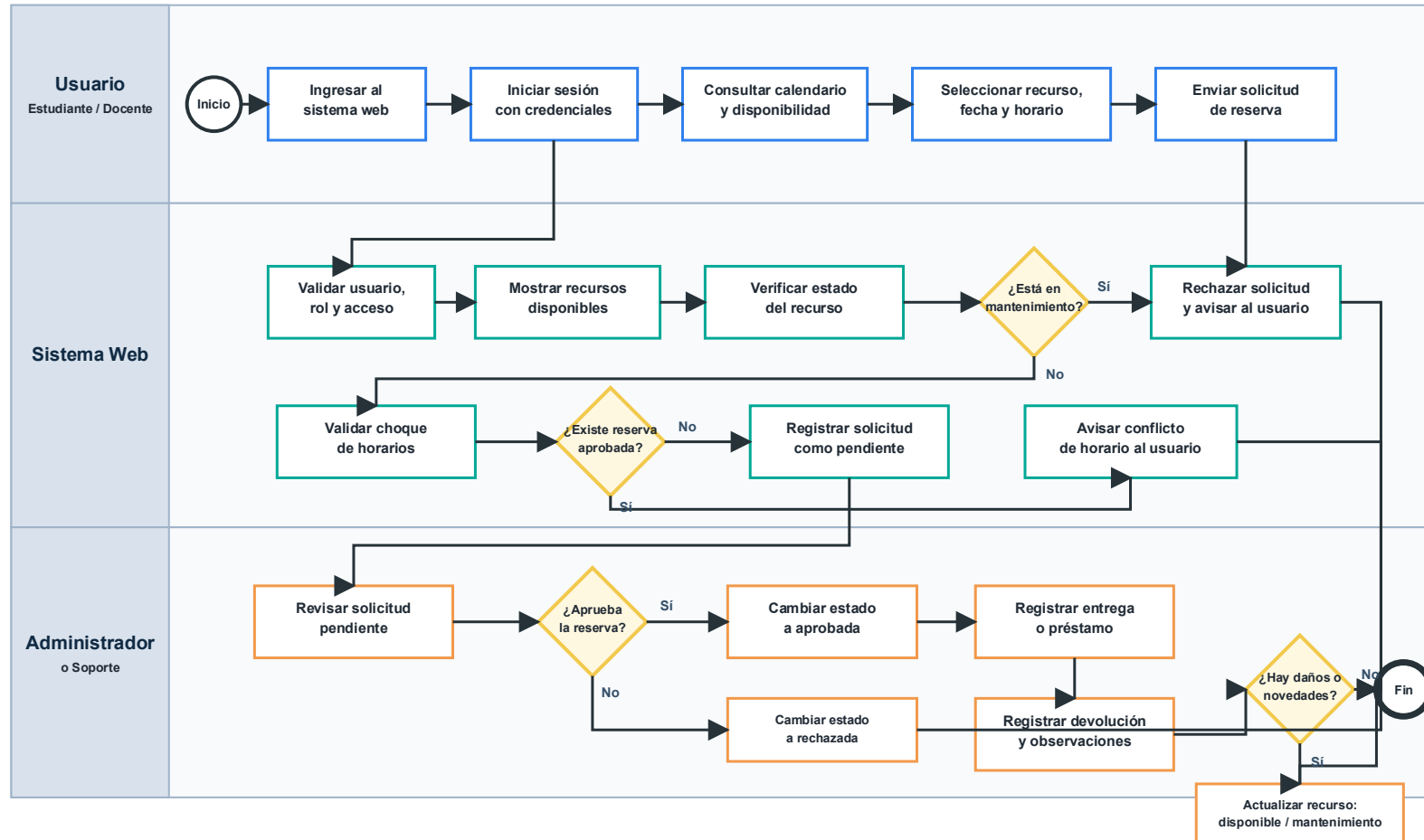
2.4. Diagramas Técnicos

- **Diagrama de Arquitectura de Software:**



- Diagrama de Proceso (BPMN):

BPMN - Sistema Alfa: Reserva de Salas, Laboratorios e Implementos



Basado en el documento: autenticación por roles, calendario/disponibilidad, validación de choque de horarios, estados del recurso, aprobación, entrega, devolución e historial.